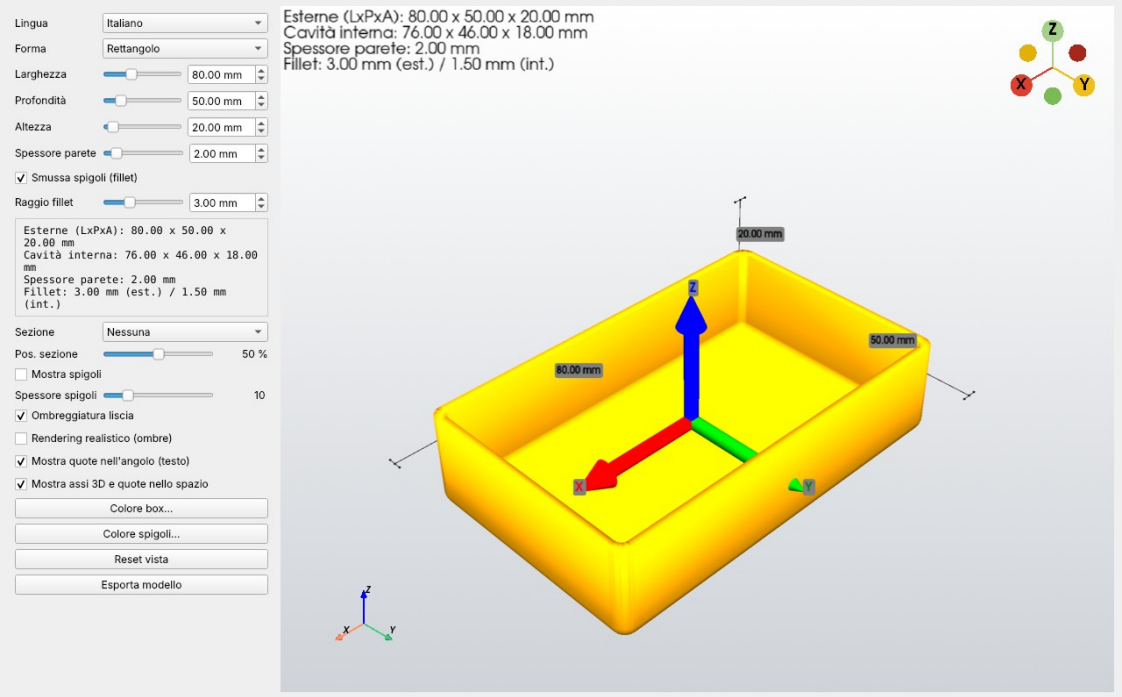
Box Maker

Manuale d'uso

Generatore parametrico di scatole con anteprima 3D in tempo reale



Versione 1.0 — novembre 2026

1. Introduzione

Box Maker è un piccolo programma offline che genera scatole parametriche con anteprima 3D in tempo reale. È pensato per chi stampa in 3D: imposti dimensioni, spessore delle pareti e forma, vedi subito il risultato ed esporti un modello pronto da affettare (STL) oppure da modificare in un programma CAD (STEP).

- Forme della scatola: rettangolo, cerchio, ellisse, poligono regolare, asola, un contorno importato da **file SVG** oppure **testo** composto con qualsiasi font TrueType/OpenType.
- Scatole cave, con una cavità interna calcolata dallo spessore delle pareti, oppure prismi pieni e chiusi.
- Angoli arrotondati (fillet) con limiti automatici e sicuri.
- Anteprima in sezione lungo qualsiasi asse per ispezionare la cavità.
- Esportazione in **STL** (mesh per la stampa) e **STEP** (geometria CAD esatta).
- Interfaccia in English, Italiano, Español e Français, cambiabile in qualsiasi momento.

2. Requisiti e avvio

- **Windows 10** (o successivo), 64 bit. Il programma funziona offline e non richiede installazione.
- Scheda e driver video con supporto **OpenGL 3.2** (qualsiasi PC recente; nelle macchine virtuali va attivata l'accelerazione 3D).
- Versione portatile: doppio clic su **BoxMaker.exe**. Il primo avvio decomprime il programma (circa 1 GB) in `%LOCALAPPDATA%\BoxMaker` e richiede un po' di tempo. Gli avvii successivi sono molto più rapidi.
- Dal codice sorgente (sviluppatori): Python 3.11 o successivo con build123d, PySide6, pyvista e pyvistaqt installati, poi `python main.py`.

> **Nota.** Se il programma non parte, apri il file di log `%LOCALAPPDATA%\BoxMaker\boxmaker.log`: contiene ogni errore di avvio.

3. La finestra principale

La finestra ha il **pannello dei controlli** a sinistra e la **vista 3D** a destra. Ogni modifica nel pannello aggiorna il modello.

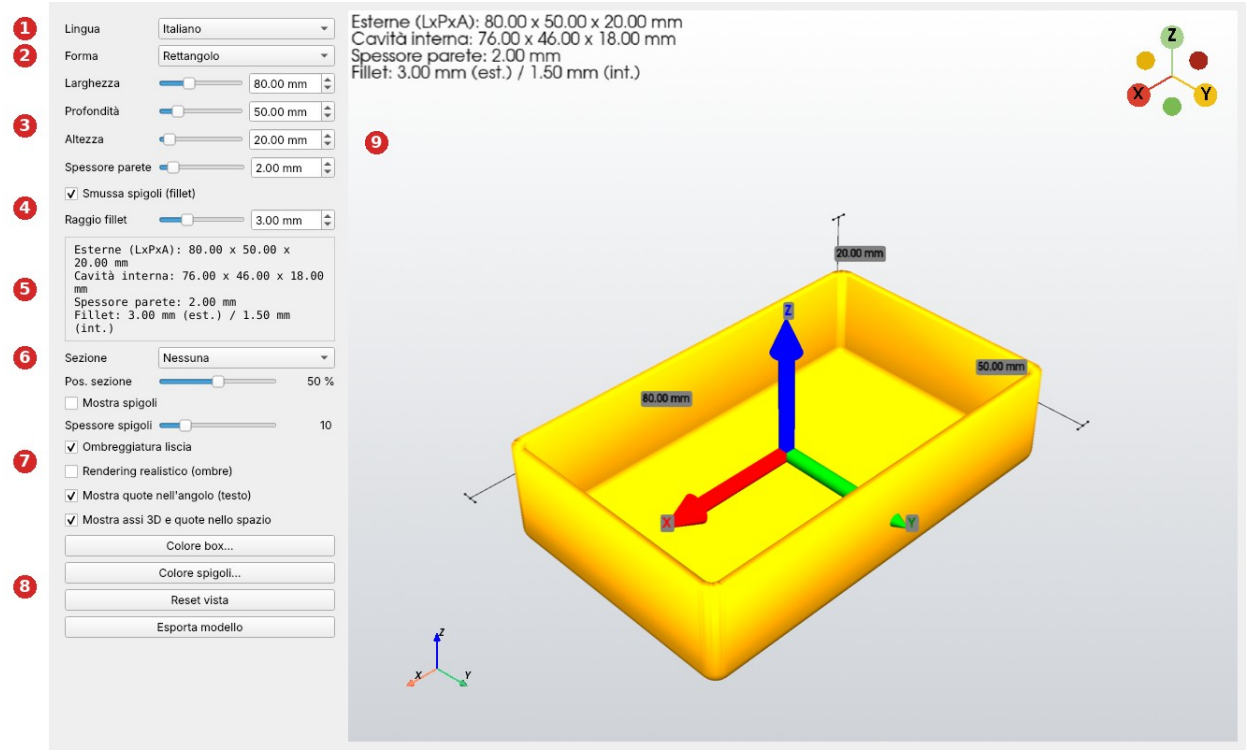


Figura 1. *La finestra principale. I numeri sono spiegati qui sotto.*

N.	Area	Cosa fa
1	**Lingua**	Cambia subito la lingua dell'interfaccia, senza riavviare.
2	**Forma**	Sceglie la forma della scatola (capitolo 5). Sotto compaiono i controlli specifici della forma.
3	Dimensioni	**Larghezza**, **Profondità**, **Altezza** e **Spessore parete**: trascina il cursore o scrivi un valore nella casella accanto (risoluzione 0,01 mm).
4	**Smussa spigoli (fillet)**	Arrotonda gli angoli e imposta il raggio (capitolo 6).
5	Riepilogo	Dimensioni esterne, dimensioni della cavità, spessore delle pareti e fillet realmente applicato.
6	**Sezione**	Anteprima in sezione (capitolo 7).
7	Aspetto	Spigoli, ombreggiatura, rendering realistico, indicazioni a video (capitolo 8).
8	Pulsanti	Colori, **Reset vista** ed **Esporta modello** (capitolo 9).
9	Vista 3D	Trascina con il tasto sinistro per ruotare, usa la rotellina per lo zoom, trascina con il tasto centrale (o Maiusc + tasto sinistro) per spostare.

4. Dimensioni e spessore delle pareti

Controllo	Intervallo	Significato
Larghezza	20 – 200 mm	Misura lungo l'asse X.
Profondità	20 – 200 mm	Misura lungo l'asse Y (non usata da cerchio, poligono, SVG e testo).
Altezza	10 – 200 mm	Misura lungo l'asse Z.

Controllo	Intervallo	Significato
Spessore parete	0 – 20 mm	Spessore di pareti e fondo. La scatola è aperta in alto.

La cavità è il contorno della scatola ridotto dello spessore delle pareti e il suo fondo si trova a uno spessore dalla base. Se lo spessore è **0**, oppure così grande che non entra nessuna cavità, la scatola è un **solido chiuso** e il riepilogo mostra "**Nessuna cavità (parete = 0 o troppo spessa)**".

> **Nota.** Un valore scritto a mano viene applicato quando premi Invio o esci dal campo, non a ogni cifra. I cursori seguono il mouse in tempo reale (vedi capitolo 10).

5. Forme

La scatola è l'estrusione di un contorno piano. Scegli il contorno nell'elenco **Forma**.

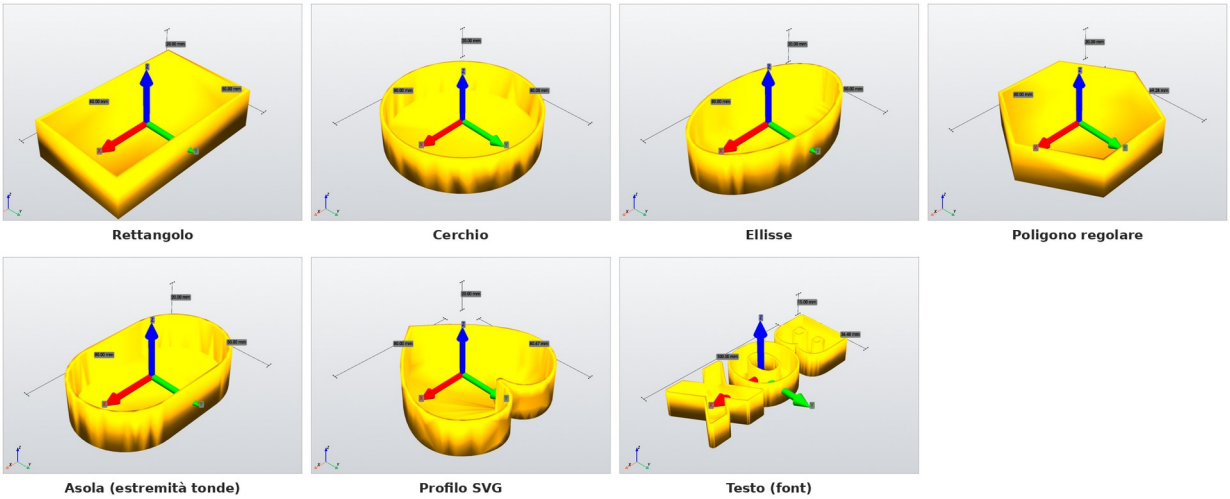


Figura 2. *Forme disponibili: rettangolo, cerchio, ellisse, poligono regolare, asola, profilo SVG e testo.*

5.1 Forme di base

Forma	Controlli	Note
Rettangolo	**Larghezza**, **Profondità**	
Cerchio	**Diametro**	La profondità viene ignorata.
Ellisse	**Larghezza**, **Profondità**	Assi completi dell'ellisse.
Poligono regolare	**Diametro**, **Lati** (3 – 64)	Il diametro è quello della circonferenza circoscritta; il riepilogo mostra l'ingombro reale.
Asola (estremità tonde)	**Larghezza**, **Profondità**	Un rettangolo con le estremità completamente arrotondate.

5.2 Profilo SVG

Scegli **Profilo SVG** per costruire la scatola da un disegno. Il programma chiede il file; puoi caricarne un altro in qualsiasi momento con **Importa SVG…**.

- La **forma chiusa più grande** del file è il contorno della scatola.
- Le altre forme chiuse **dentro** il contorno diventano **fori** passanti nella scatola.

- I tracciati aperti e le forme chiuse fuori dal contorno vengono ignorati. Il pannello indica quanti fori sono stati usati e quante forme sono state ignorate.
- **Larghezza** imposta la larghezza del disegno in millimetri; la profondità segue le proporzioni del disegno.
- Se il file non contiene forme chiuse, un messaggio di errore lo spiega e resta la forma precedente.

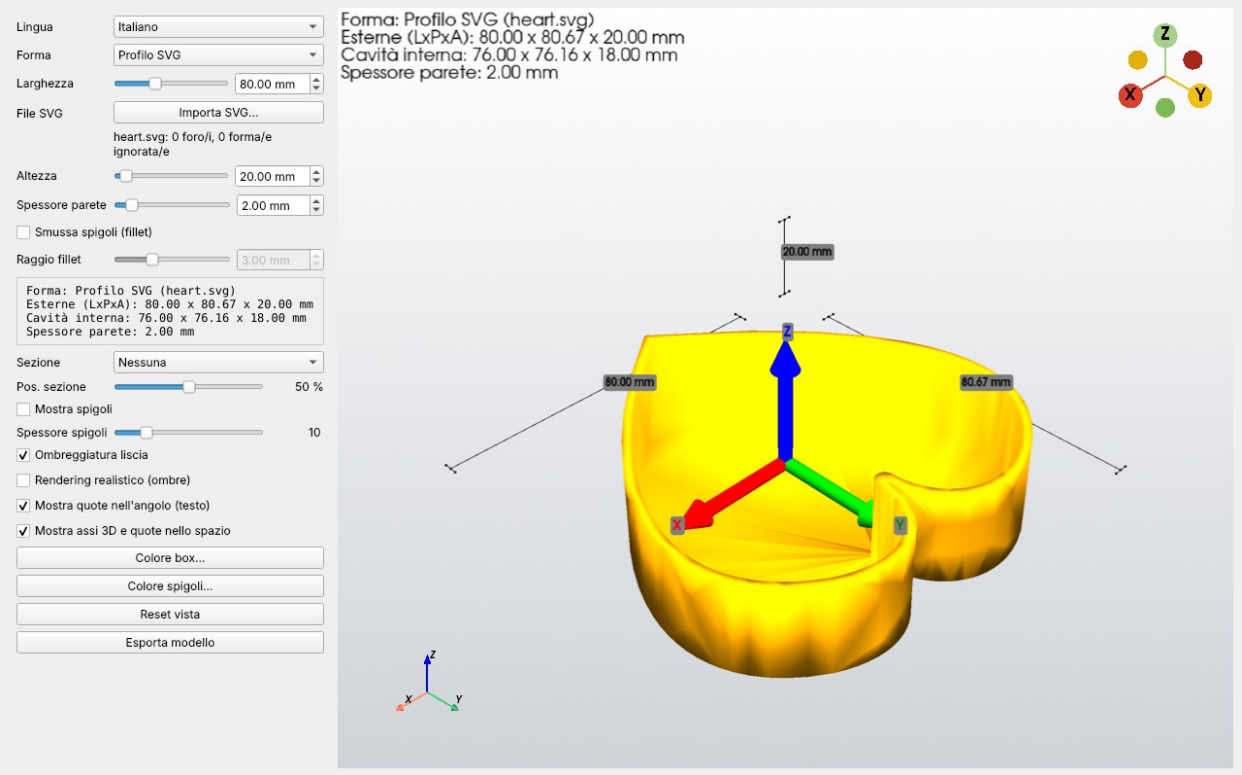


Figura 3. *Una scatola ottenuta da un disegno SVG (un cuore).*

5.3 Testo (font)

Scegli **Testo (font)** per ottenere una scatola a forma di parola o di logo.

1. Scrivi il testo nel campo **Testo** (fino a 60 caratteri). I buchi di lettere come A, B oppure O sono veri fori.
2. Scegli un font nell'elenco **Font (digita per cercare)**: contiene i font installati in Windows e, scrivendo parte del nome, l'elenco si filtra. La prima voce è il font di sistema.
3. Per usare un font non installato premi **Altro file font…** e seleziona un file .ttf, .otf o .ttc.
4. Imposta **Larghezza** per la larghezza complessiva del testo.
5. Imposta **Ispessimento lettere** per ispessire le lettere. Le lettere che si toccano o si sovrappongono si fondono in un unico pezzo.

Senza ispessimento ogni lettera è una scatola separata; il riepilogo mostra "**Pezzi separati: N**". Le lettere con tratti più sottili di due spessori di parete non hanno cavità e restano piene. Per risultati migliori scegli font in grassetto.

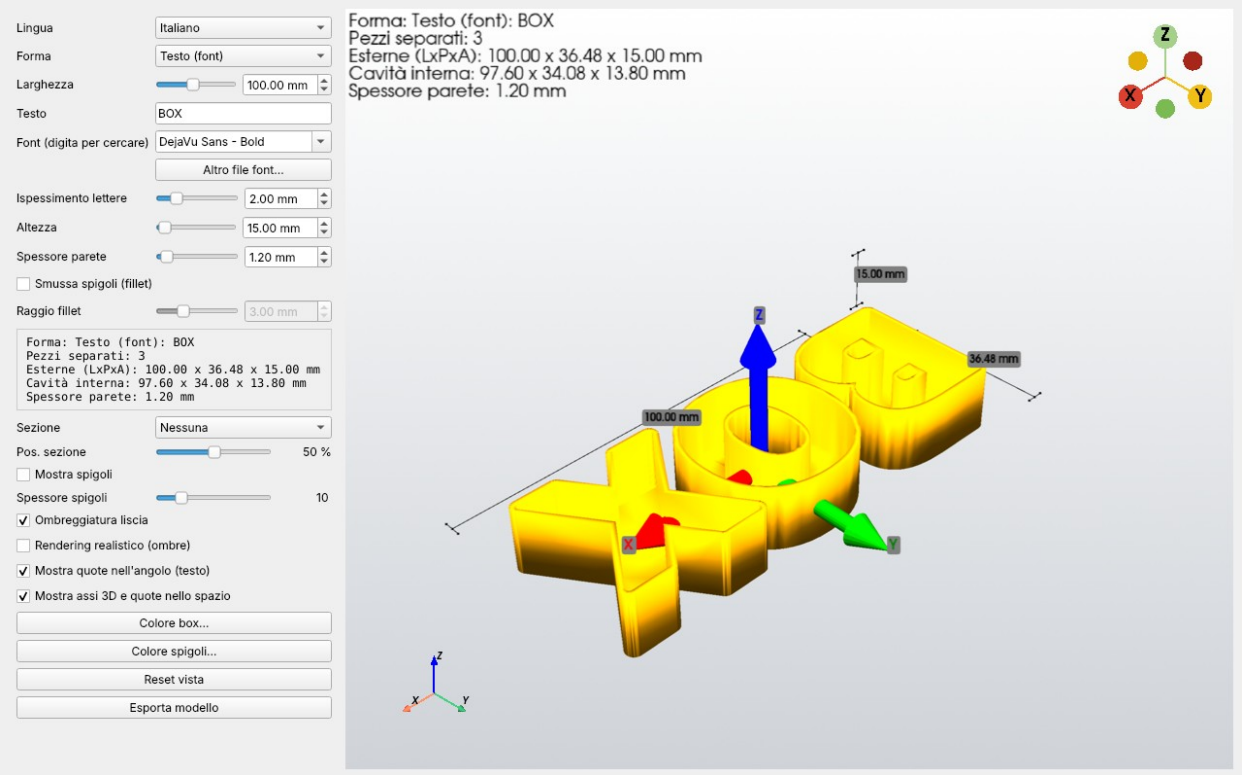


Figura 4. *Una scatola ottenuta dal testo "BOX" con un ispessimento di 2 mm.*

6. Angoli arrotondati (fillet)

Attiva **Smussa spigoli (fillet)** e imposta **Raggio fillet**. Il raggio che imposti è il raggio **esterno**.

- Il raggio **interno** lo segue: raggio esterno meno spessore della parete, ma mai meno della metà del raggio esterno, così anche gli angoli interni restano sempre arrotondati.
- Vengono arrotondati gli angoli verticali e gli spigoli della base, fuori e dentro. Il **bordo** della scatola aperta resta vivo, così un coperchio può appoggiarvisi.
- Con spessore **0** la scatola è un prisma chiuso e **tutti** gli spigoli, compresi quelli superiori, vengono arrotondati.
- Il raggio è limitato automaticamente a un valore sicuro. Se il motore CAD non riesce a costruirlo (tipico con contorni SVG o testo), il programma prova raggi più piccoli e il riepilogo mostra il raggio realmente applicato.

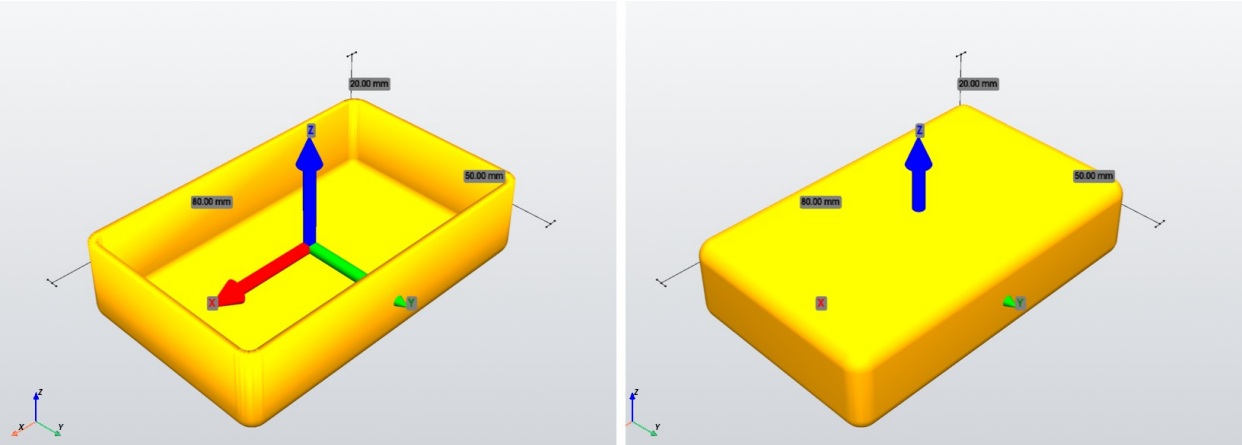


Figura 5. *A sinistra: scatola cava con fillet. A destra: prisma chiuso (spessore 0), tutti gli spigoli arrotondati.*

> **Nota.** I fillet sui contorni di testo sono il caso meno affidabile: con font sottili o elaborati aspettati raggi piccoli, o nessun fillet.

7. Sezione (taglio)

Scegli un asse (X, Y o Z) in **Sezione** e sposta **Pos. sezione** per aprire il modello e ispezionare la cavità. A 0 % tutto il modello viene tagliato via.

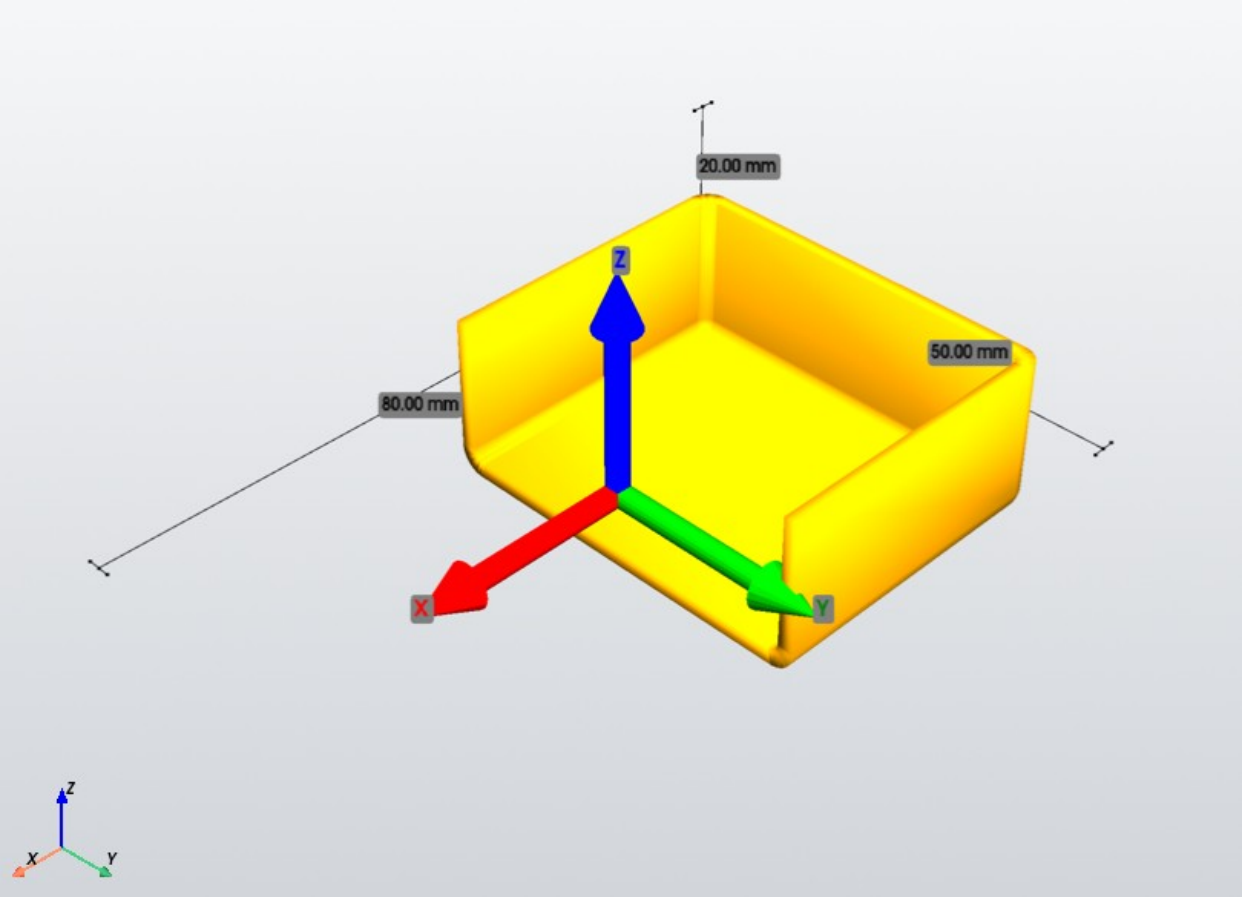


Figura 6. *Sezione lungo l'asse X al 50 %.*

> **Nota.** La sezione è **solo un'anteprima**: il modello esportato è sempre completo.

8. Aspetto della vista 3D

Opzione	Effetto
Mostra spigoli	Disegna gli spigoli del modello; **Spessore spigoli** ne imposta lo spessore.
Ombreggiatura liscia	Ombreggiatura liscia delle superfici curve.
Rendering realistico (ombre)	Ombre e anti-aliasing. Richiede una scheda video adeguata e, se non è supportato, torna al rendering normale. Disattivalo se il programma è lento.
Mostra quote nell'angolo (testo)	Scrive le misure nell'angolo in alto a sinistra della vista.
Mostra assi 3D e quote nello spazio	Mostra gli assi 3D e le quote in stile disegno tecnico.
Colore box…, **Colore spigoli…**	Scelgono il colore della scatola e degli spigoli.

Opzione	Effetto
Reset vista	Ripristina la camera predefinita.

9. Esportare il modello

Premi **Esporta modello**. Nella finestra "**Salva modello**" scegli il tipo di file.

Formato	Cos'è	Quando usarlo
STL	Una mesh di triangoli.	Per affettare e stampare così com'è.
STEP	Geometria CAD esatta (superfici, spigoli, vertici).	Per continuare a modificare la scatola in FreeCAD, Fusion 360, SolidWorks e simili: aggiungere fori, torrette, asole, etichette. I fillet restano esatti.

L'estensione viene aggiunta automaticamente. Il file esportato non contiene mai l'anteprima in sezione.

10. Velocità e reattività

- Mentre trascini un cursore l'anteprima segue in tempo reale **finché gli aggiornamenti sono rapidi**. Con un modello pesante (testo, SVG, fillet) si aggiorna quando **rilasci** il cursore.
- Il cursore del mouse mostra il simbolo di attesa mentre il modello viene ricostruito.
- L'anteprima 3D è volutamente più grossolana dell'STL esportato: le superfici curve appaiono lisce, ma il file esportato è più preciso.
- I contorni complessi (testo, SVG) con fillet possono richiedere alcuni secondi per ogni aggiornamento. Se ti serve solo la forma, spegni il fillet mentre regoli le misure e riattivalo alla fine.

11. Lingua e sessione salvata

Scegli la lingua nell'elenco **Lingua**. Alla chiusura il programma salva la posizione della finestra e tutti i valori: dimensioni, forma, file SVG, testo, font, fillet, colori e opzioni. Vengono ripristinati al successivo avvio.

12. Messaggi e risoluzione dei problemi

Messaggio o sintomo	Significato	Cosa fare
Nessuna cavità (parete = 0 o troppo spessa)	Lo spessore è 0 oppure troppo grande per questa forma.	Riduci lo spessore se vuoi una scatola cava.
Fillet non applicato, o solo in parte (richiesto X mm). Prova un raggio minore.	Il motore CAD non è riuscito a costruire nessun fillet.	Usa un raggio minore o disattiva il fillet.
Fillet richiesto … -> applicato …	Il raggio è stato ridotto a un valore sicuro o costruibile.	Nessuna azione: il valore applicato è quello che ottieni.

Messaggio o sintomo	Significato	Cosa fare
Nessuna forma chiusa trovata. Disegna il contorno come tracciato chiuso, rettangolo, cerchio o poligono.	L'SVG contiene solo linee aperte.	Chiudi i tracciati nel programma di disegno oppure converti i contorni in tracciati.
L'ispessimento delle lettere è troppo grande per questa larghezza.	L'ispessimento è troppo grande per la larghezza scelta.	Aumenta la larghezza o riduci l'ispessimento.
Questo file non è un font utilizzabile.	Il file scelto non è un font utilizzabile.	Seleziona un file font .ttf, .otf o .ttc.
L'elenco dei font è vuoto	Nelle cartelle dei font di Windows non è stato trovato nulla.	Usa **Altro file font…**.
Il programma non parte	Errore di avvio (driver video, componente mancante).	Leggi `%LOCALAPPDATA%\BoxMaker\boxmaker.log`. In una macchina virtuale attiva l'accelerazione 3D.
Gli aggiornamenti sono lenti	Modello pesante o rendering realistico.	Disattiva **Rendering realistico (ombre)**, riduci il fillet, lavora senza fillet e attivalo alla fine.

Appendice A. Compilare l'eseguibile (sviluppatori)

1. Installa Python 3.13 (64 bit) e i pacchetti build123d, PySide6, pyvista, pyvistaqt e nuitka.
2. Metti `compile.bat`, l'icona `3d.ico` e i file del progetto nella stessa cartella ed esegui `compile.bat`.
3. In cima allo script ci sono due opzioni: `ONEFILE=1` crea un unico BoxMaker.exe, `ONEFILE=0` crea una cartella; `CONSOLE=force` mostra una console con gli errori di Python durante il debug.
4. La prima compilazione richiede molto tempo (Nuitka compila l'intero programma e le sue librerie). Il risultato è in `nuitka_build`.
5. Quando ricompili la versione a file unico, alza `--product-version` oppure cancella `%LOCALAPPDATA%\BoxMaker\<versione>`, altrimenti possono essere riusati i vecchi file già decompressi.

Box Maker è distribuito con licenza GNU General Public License v3.0. È costruito con build123d (OpenCascade), PySide6 (Qt), PyVista/VTK e Nuitka.